

CIMA STRATEGIC CASE STUDY 战略级案例分析考试

MOCK EXAM 模考 1 (2025 2 月考季)

EXAMPLE ANSWER 参考答案



第一题参考答案

小题 1 (a):

仓库员工的兴趣、权力和关系管理评估

兴趣

仓库员工对自动化方案的关注度很高，因为它直接影响到他们的饭碗。**70%**的岗位可能会消失，很多员工将面临失业，生活费难以维持，甚至基本的房租和贷款都可能成问题，焦虑感爆棚。而即便留下来的员工，工作也可能变得特别无聊，只剩下监控机器人和打包货物这类简单重复的内容，让人毫无干劲。

如果员工觉得罗托矿业在这次转型中对他们不管不顾，那肯定会大失所望。作为锂行业的全球巨头，大家原本期待着这里是能发展的平台，却没想到会被裁掉。如果公司不给出清晰的安置计划或者一些实际的保障，员工就可能会丧失信心甚至产生抵触情绪，这对整个运营团队的士气打击会很大。

权力

仓库员工个人的权力较低，因为他们的岗位不具备战略意义，并且可以通过自动化技术轻松取代。他们缺乏专业知识和技能，这进一步降低了他们在公司决策中的话语权。由于仓库工作主要是低技能、重复性任务，这些工作可以被现成的机器人取代，因此他们的专业权力也显得微乎其微。

但如果员工形成工会，他们可以通过集体力量显著提升影响力，例如协商裁员补偿方案或组织罢工。罢工不仅会中断仓库运作，还可能引起媒体关注，损害罗托矿业作为道德雇主的声誉。在罗托矿业仓库对当地就业至关重要的地区，公众和媒体对裁员问题的关注可能进一步放大员工的集体力量，迫使公司重新审视其决策。

关系管理

与仓库员工的关系管理需要清晰的沟通和积极的支持。罗托矿业可以通过召开员工大会等形式，向员工解释推进自动化的原因，同时倾听他们的关切。这种透明的沟通方式能够体现公司对员工的尊重，并帮助缓解紧张情绪。通过提供丰厚的自愿裁员补偿方案，公司可以有效减少过渡期内的潜在冲突。

此外，除了经济补偿，公司可以为员工提供再培训机会，或调配到其他部门的工作岗位，以体现对员工福祉的关怀。积极与工会合作，协商裁员条款，将有助于妥善处理员工的诉求，避免问题进一步升级为抗议或罢工。通过展现道德领导力，公司不仅能够维护员工和外部利益相关者的信任，还可以降低对公司声誉的潜在负面影响。

股东的兴趣、权力与关系管理评估

兴趣

股东对自动化方案表现出高度兴趣，因为该方案有望提升盈利能力并保障分红支付。通过减少**80%**的仓库员工成本，自动化每年可节省**4000**万坦普兰德货币，从而显著改善公司的财务表

现。股东高度依赖公司的盈利能力，这从罗托矿业在 2024 年 9 月将 89% 的利润（1684 百万坦普兰德货币）用于分红的行为中得以体现，这表明他们的核心目标是最大化投资回报。

此外，股东还关注该方案对公司资本增长的潜在影响，尤其是在股价下跌的情况下。更高的盈利能力表明公司财务状况健康，这有助于吸引新投资者并推高股价。如果公司无法实现强劲的财务表现，股东可能会抛售股票，这将对股价产生下行压力，并进一步削弱罗托矿业的市场地位。

权力

大型机构股东，如养老基金和投资基金，因其持有的高比例股权及对董事会的直接影响，具有强大的权力。他们通常与高管团队直接对话，提供战略建议，并在关键决策中发挥重要作用。此外，这些机构投资者还掌握着资源权力，可以通过配股等融资方式为公司提供支持，因此他们的认可对公司的发展至关重要。

零售股东的个体权力相对较弱，但如果能够集结起来，例如通过社交媒体发起联合行动，其影响力可能显著增加。2021 年 Gamestop 事件就表明，当零售股东在特定议题上达成一致时，能够形成强大的集体力量，对董事会施加显著压力，尤其是在涉及道德问题或声誉风险时。

关系管理

为了维护与股东的良好关系，罗托矿业应优先确保信息的透明性和沟通的持续性。通过股东简报会或年度股东大会，定期向股东汇报自动化方案的财务收益，能够有效增强他们的信心。此外，积极应对与大规模裁员相关的声誉风险，是维持股东信任和战略一致性的关键。

公司还需要向股东阐明自动化方案的长期利益，例如展示详尽的财务预测，并强调方案与公司创新发展及提升运营效率目标的契合性。通过将自动化描述为提升股东价值和确保盈利能力的重要举措，罗托矿业能够进一步巩固其股东群体的支持。

董事会的兴趣、权力与关系管理评估

兴趣

董事会对仓库自动化方案抱有极高的兴趣，因为该方案符合罗托矿业提升盈利能力和推动创新的战略目标。自动化不仅能显著降低成本，还能通过更高的分红和潜在的股价增长为股东创造更大价值。此外，与公司财务表现挂钩的奖金也使董事会成员对方案的成功尤为关注。

然而，董事会也必须重视大规模裁员的道德影响。如果裁员管理不善，可能与罗托矿业在社会责任和创新方面的承诺产生冲突。董事会需要在追求短期财务收益与控制长期声誉风险之间找到平衡，确保自动化方案既能实现近期目标，又支持公司的长期可持续发展。

权力

董事会作为自动化提案的最终决策者，拥有极高的权力。这种权力源自其批准或否决重大项目的职位权威，以及其对公司战略方向的核心责任。个别董事会成员还凭借其专业背景拥有专家权力，例如生产总监安德烈可就运营可行性提供洞见，人力资源总监塞西莉亚则可在道德化解员工裁员问题上提供指导意见。

从整体来看，董事会在设定公司治理基调和确保与股东期望保持一致方面扮演重要角色。他们的决策直接影响提案是否符合罗托矿业的战略目标，因此其支持对于项目的成功至关重要。

关系管理

为了赢得董事会的支持，罗托矿业需要准备一份内容全面的提案，清晰说明自动化方案的财务、运营和战略收益。提案应包括具体的风险管理计划，例如如何应对员工可能的抵触情绪或实施过程中的运营中断。采用分阶段推进的策略不仅能降低风险，还能展现公司在项目管理上的前瞻性与成熟度。

此外，公司需要定期向董事会报告项目进展，并为董事会成员提供充分的交流机会以表达意见或建议。针对裁员等可能引发道德争议的问题，公司应提出减缓措施，例如员工再培训计划或社区公益项目，以确保提案与罗托矿业的核心价值观和长期目标保持一致。这将进一步增强董事会对提案的信心。

小题 1 (b):

仓库自动化方案的道德问题——仓库员工

道德原则的影响

罗托矿业在推行自动化过程中，有责任公平对待仓库员工。为了节约成本而用机器人取代员工可能显得冷酷无情，尤其是这些员工并无过错却面临裁员。如果公司未能妥善支持受影响的员工，不仅会破坏彼此之间的信任，还可能引发长期的不满情绪。虽然法律不要求罗托矿业提供终身就业保障，但裁员的处理方式将反映公司对道德价值观的重视程度，以及对员工福祉的承诺。

道德后果

自动化可能导致仓库员工面临严重的经济困难，特别是在罗托矿业仓库是当地主要雇主的地区。对于生活在贫困国家的员工，这种转型可能使他们难以满足基本生活需求，进一步加剧社会不平等。而那些留任的员工，因工作内容单一化和角色局限，可能会士气低落，影响过渡期的工作效率。如果裁员管理不当，还可能进一步削弱公司整体士气，波及非仓库员工，并对公司内部氛围和运营效率产生负面影响。

仓库自动化方案的道德问题——股东

道德原则的影响

罗托矿业有义务通过确保盈利能力和制定稳健的财务决策，为股东最大化财富。自动化方案正是符合这一道德责任的选择，通过降低成本和提升效率，直接支持分红和股价增长。例如，罗托矿业在 2024 年 9 月将 89% 的利润用于分红，这表明股东对公司强劲财务表现的依赖。如果为了保护员工岗位而放弃这些好处，可能会削弱股东的信心，并降低公司的市场竞争力。

道德后果

然而，若仅优先考虑股东回报而忽视员工福利，可能违反商业决策中的客观性原则。道德商业实践应平衡各方利益，而非单方面偏向。如果拒绝自动化仅仅是为了保住员工岗位，这可能会被视为缺乏商业理性，甚至威胁公司实现长期可持续发展的能力。真正的道德领导力需要在满足股东期望与保障员工福利之间找到平衡点。

仓库自动化方案的其他道德影响

自动化的影响不仅限于员工和股东，还可能波及其他利益相关方，如所在社区和关注 ESG 原则的投资者。在仓库是主要雇主的地区，大规模裁员可能对地方经济造成冲击，导致罗托矿业被视为冷漠无情的企业。而关注 ESG 的投资者则可能对公司的裁员管理方式提出更高要求，期望公司采取符合可持续性发展的措施。如果未能妥善应对这些声誉风险，可能导致品牌形象受损，并影响公司未来的融资能力和投资机会。

商业/法律后果

从法律上讲，只要罗托矿业按规定提前通知仓库员工终止雇佣合同，并根据合同条款支付裁员补偿金，公司就无须承担额外的法律责任。若未履行这些义务，则可能面临法律诉讼。

然而，若此事件被媒体关注，可能严重损害公司的声誉和品牌形象，公众或视公司为冷漠无情的企业。这可能导致客户流失，同时也可能引发道德观念强的非仓库员工选择离职。

建议

罗托矿业应继续推进自动化方案，以履行对股东的责任并实现战略成本节约目标。但公司必须以符合伦理的方式处理裁员，尽量减少对员工的伤害并降低声誉风险。以下是具体建议：

1. 透明沟通

定期与仓库员工和工会召开会议，解释自动化的必要性，回应员工的疑虑，并清晰告知公司提供的支持措施。

2. 优先实施自愿裁员

推行自愿裁员政策，提供慷慨的补偿方案，以体现公司的社会责任。特别是在经济困难地区，需根据当地生活成本调整补偿金额，展现对员工的实际关怀。

3. 提供再培训和内部调岗机会

设立再培训计划，帮助受影响员工掌握新技能，以便转岗到公司内部或外部的新职位。为留任员工提供内部调岗和职业发展机会，确保他们的工作满意度和发展空间。

4. 减轻声誉风险

启动社区公益项目，如资助技术教育奖学金或投资当地基础设施建设，以减轻裁员对社区的负面影响。通过积极的宣传，强化罗托矿业在社会责任和创新方面的形象。

5. 平衡股东与员工利益

向股东清晰展示自动化带来的财务收益，同时强调裁员过程中的人道处理方式。通过这种平衡的方式，既能赢得股东支持，又能维持公司在员工和公众中的信任 and 良好形象。

第二题参考答案

小题 2 (a):

拟议仓库自动化技术的评估

适用性

与企业价值观的一致性

拟议的仓库自动化技术契合罗托矿业提高盈利能力和优化运营效率的战略目标。通过减少订单拣选错误和加速订单交付，该技术体现了公司快速响应客户需求的能力。此外，使用尖端的人工智能机器人和先进的控制软件，代表了仓储管理的重大创新，与罗托矿业追求创新的核心价值观高度一致。

风险

然而，采用未经测试的技术也存在潜在风险。**Super-Tech** 的解决方案尚未在锂矿行业中实际应用，这引发了其能否满足锂产品特殊需求的担忧。此外，该项目需要投入大量的前期资金，如果未能实现提高盈利能力等预期效果，可能会对公司造成财务压力。建议以较小规模的仓库作为试点进行分阶段实施，这样不仅可以降低风险，还能根据实际运行情况及时调整和优化方案。

可接受性

股东:

对仓库自动化的 1 亿坦普兰德货币投资金额虽然较高，但项目的净现值（NPV）为 2000 万坦普兰德货币，表明其财务可行性。股东是门德洛矩阵中的关键利益相关者，具有高度的兴趣和影响力，可能会支持该项目，因为它能够提升盈利能力并增加股东财富。然而，由于财务数据为估算值，还需进一步核实以确保其可靠性和准确性。

其他利益相关者:

董事会作为另一重要的利益相关者群体，会因为项目符合最大化股东价值的目标而支持它。与此相对，仓库员工可能会因项目导致的大规模裁员而强烈反对。如果工会参与其中，可能通过罢工或媒体活动增加阻力，这将对罗托矿业的声誉造成负面影响。为了提升项目的可接受性，公司应尽早与员工沟通，提供再培训机会和公平的裁员补偿。

可行性

财务可行性:

罗托矿业的现金储备为 8.57 亿坦普兰德货币，确保项目在无需外部融资的情况下具有财务可行性。然而，公司 103.9% 的高资产负债率限制了借贷灵活性，而通过股权融资（如配股）可能会稀释股东价值。为确保项目成功，需特别关注现金流的有效管理。

运营可行性:

项目的运营可行性依赖于系统的可靠性和扩展能力。作为首个采用 **Super-Tech** 技术的锂矿企业，罗托矿业需应对尚未测试的风险，例如机器人是否能够高效处理锂产品，以及能否与现有 IT 系统顺利集成。全面测试和建立强大的备份系统是确保运营顺利的关键。

此外，公司还需依靠 **Super-Tech** 及流程顾问的外部支持，才能实现全球九个仓库的系统部署和无缝运行。

建议

建议在确认技术具备可行性和可扩展性后，将自动化技术推广到所有仓库。建议先在规模较小的仓库试点开展研究，同时评估国际项目的资金来源情况。

理由

盈利能力:

根据当前数据估算，该项目的净现值（NPV）为 2000 万坦普兰德货币，显示出其良好的盈利前景。如果数据可靠，这将是一个符合股东和董事会预期的可行项目。

战略意义:

这一计划符合公司“持续创新”的核心价值观。通过采用自动化技术，客户服务质量将得到显著提升，例如订单的准确性和交付速度。同时，每笔订单的成本下降，也将进一步提升公司的市场竞争力。

此外，该计划与锂行业当前的技术创新趋势一致。例如，中国企业 **Youibot** 通过自主机器人解决了锂加工中的材料搬运、粉尘污染和物流效率问题，为行业树立了榜样。

运营和技术改进:

自动化技术在运营方面具有显著优势，可优化库存和订单履行流程。一个机器人可以代替 4 名拣货员工，从而减少人工依赖。此外，该技术可与现有 IT 系统实现无缝对接。

然而，这一技术也会导致大规模裁员，可能难以为员工及工会所接受。裁员所带来的伦理问题可能引发运营中断及公司声誉受损。我们需要强调自动化技术对于盈利能力和市场竞争力的重要性，以缓解员工的抵触情绪。

此外，由于这是一项新技术，可能会遇到初期技术问题。为规避风险，应成立研究团队对机器人性能及技术可扩展性进行测试，并在全面推广前解决潜在隐患。

小题 2 (b)

制定股息政策时需要考量的因素

当前股息政策

公司现行的股息政策似乎是将利润的大部分用于分红。例如，截至 2024 年 9 月的一年内，公司分红达到 1,684 百万坦普兰德货币，占年度利润 1,882 百万坦普兰德货币的 89%（即股息 1,684 百万/利润 1,882 百万）。这一政策传递了董事会对公司未来业绩的信心。

仓库自动化项目需要总投资 1 亿坦普兰德货币。如果通过削减分红来为该投资提供资金，将会对当前的股息政策产生变化。但在制定股息政策时，还需综合考虑多个关键因素。

股东财富最大化

对于盈利性企业来说，股东财富最大化是首要目标。作为商业公司，罗托矿业同样以此为核心战略之一。因此，在支付股息和制定股息政策时，我们必须始终围绕这一目标进行决策。

不过，合理的股息政策需要在满足股东对收益的期望和公司实际现金需求之间取得平衡。因此，制定股息政策时应特别关注以下几点：股东的收益需求（即客户效应）、股息支付对股价的信号作用，以及公司其他业务的资金需求。

客户效应

罗托矿业的大型机构投资者，如养老基金，非常依赖股息作为稳定的收入来源。如果削减股息，不仅会打破他们的预期，还可能导致股东不满，甚至抛售股票，进一步对公司已经疲软的股价造成压力。因此，维持现有的股息政策对于稳住股东信心和维护公司稳定回报的形象非常关键。尽管机构股东倾向于稳定收入，他们也非常重视公司能否实现长期可持续发展。如果公司能够清晰说明仓库自动化项目的战略意义，例如降低成本和提高盈利能力，并通过其他方式筹集资金，可能会减轻他们的担忧。

信号效应

公司宣布股息政策时，通常会被外界解读为管理层对未来表现的信心。如果股息被削减，可能会向股东传递出负面的信号，暗示罗托矿业的现金流存在不确定性。这种信号可能导致股价进一步下跌，同时损害投资者对公司的信任。

尽管如此，股东在评估公司表现时，也会关注战略性投资和运营效率等方面。如果公司能够清楚地说明自动化项目如何提升长期竞争力，即使短期内调整股息，也可以部分缓解负面影响。

企业的现金需求

罗托矿业当前的 857 百万坦普兰德货币现金储备为 1 亿坦普兰德货币的仓库自动化项目提供了足够的资金支持，而无需削减股息。使用现金不仅可以避免债务融资带来的利率成本和偿债压力，也能避免股权融资可能引发的股东价值稀释。

不过，完全依赖现金储备可能会影响公司在其他领域的投资能力，并削弱其应对不可预见事件（如锂需求波动或监管变化）的灵活性。

借款是另一个选项，但罗托矿业目前 103.9% 的高资产负债率可能导致贷款成本上升，甚至让潜在的贷款机构望而却步。虽然配股融资也可以解决资金需求，但对于这样规模较小的项目而言，操作复杂性和可能的股东价值稀释使其并非最优选择。

建议

罗托矿业应保持当前的股息政策，并通过现金储备为仓库自动化项目提供资金支持。这种方案既符合股东的预期，又能避免削减股息引发的负面市场反应。不过，建议公司进行全面的现金流分析，确保在项目投资后仍有足够的资金储备应对其他战略需求和突发状况。

如果现金储备不足，借款可以作为备选方案。虽然高资产负债率可能让人担忧，但通过科学的财务规划，短期借款完全可控，且能够继续维持公司稳定分红的良好形象。不建议使用配股融资，因为项目金额较小，而配股可能让股东对稀释权益感到不满。

此外，公司需要与股东进行透明沟通，强调保持股息和投资自动化技术如何推动公司长期的盈利能力和运营效率提升。这样的策略可以在短期内维护股东的信任，同时为公司的长期发展打下坚实基础。

第三题参考答案

小题 3(a):

任命 IT 总监的影响评估（战略、治理与运营角度）

优势

防范 IT 风险:

仓库自动化项目涉及老旧系统和云端软件的互联，这无疑增加了像黑客攻击、病毒入侵这些网络安全隐患。一个专业的 IT 总监能够提前布局，搭建一套顶级的网络安全体系来应对这些问题。而且，IT 总监还能搞定系统的无缝对接，避免运营中断，这样既稳住客户信任，也确保订单发货流程无忧。

助力公司战略:

仓库自动化绝对是罗托矿业“创新”以及“满足客户需求”核心理念的完美实践。有了 IT 总监的加持，这个项目不仅会让订单处理更准更快，还能提升客户体验。此外，IT 总监还可能借助人工智能等高科技手段，优化更多流程，帮助公司在锂矿行业稳坐 C 位。

强化公司治理:

罗托矿业的董事会目前在 IT 领域存在短板，这导致技术相关风险的监管有所不足。引入一位 IT 总监能够弥补这一空白，确保公司在技能与经验配置上符合治理原则。IT 总监不仅可以为技术项目提供战略指导，还能够向客户和股东等利益相关者证明，罗托矿业积极履行责任，有效管理风险，并践行最佳的公司治理标准。

为未来发展保驾护航:

随着全球供应链管理领域逐步引入人工智能技术，罗托矿业有望通过加强技术能力抓住机遇。IT 总监可以制定一套面向未来的 IT 发展战略，助力公司紧跟这些新趋势。同时，该角色还能及时识别潜在的风险与机会，确保公司在快速变化的市场环境中保持竞争力和抗风险能力。

劣势

招聘费用高:

想要招个 IT 总监，薪资和福利开销肯定不小。虽然这个岗位确实能带来明显好处，但罗托矿业得确保这些花费不会抢占其他战略项目的预算。而且公司之前没 IT 总监的时候，像矿山自动化这样的 IT 项目也做得挺好，这说明现有资源其实够用，没必要额外增加成本。

治理麻烦多:

新增一名 IT 总监后，根据公司治理原则，还得招一位独立非执行董事来维持董事会平衡。可现在罗托矿业的董事会里执行董事已经够多了，再调整可能会让事情变得更复杂。在应对 IT 风险的同时，还得满足治理规范，这需要更周全的计划和结构调整。

重心可能跑偏：

IT 总监上任后，可能会把重心放在技术优先的方案上，而忽视其他战略重点，比如产品开发或者客户关系。虽然技术确实重要，但必须和更广泛的战略目标保持平衡。比如，产品创新或者市场合作，完全可以在不依赖技术突破的情况下，带动公司业务增长。

建议

建议罗托矿业任命一位专门负责的 IT 总监，全力推进仓库自动化项目，并处理相关的 IT 风险。这位 IT 总监不仅需要掌握网络安全的硬核技能，还要有丰富的 IT 管理经验，确保顺利解决旧系统与新技术整合中可能出现的问题。

理由

IT 总监的加入能让公司在 IT 风险管理、数据安全、合规审计等方面得到更多关注，帮助公司保护客户等利益相关方的权益。尤其是仓库自动化项目，将带来额外的 IT 挑战，比如网络安全风险，专业的 IT 总监对此不可或缺。

当前，公司内部的 IT 团队在应对重大自动化项目时存在明显短板。仓库自动化需要整合机器人技术、软件系统以及旧系统，还涉及全球推广，这一切都复杂且高风险。IT 总监可以提供全程指导，帮助项目顺利落地。

行动计划

HR 部门尽快启动招聘 IT 总监的流程。完成任命后，与提名委员会一同评估董事会的技能配置，看是否需要新增一名独立非执行董事。

生产总监需要安排一次公司现有 IT 系统的全面内部评估，同时启动对仓库自动化技术需求及机器人自动化影响的研究。相关研究成果将由新任 IT 总监接手并负责落实。

小题 3(b)

网络安全风险：仓库自动化可能面临的挑战

黑客攻击

黑客攻击是指未经授权访问系统并带有恶意意图的行为，例如窃取、篡改或破坏数据。攻击者通常利用系统的弱点，如薄弱的访问控制或未修复的软件漏洞。对于罗托矿业而言，旧系统与云端软件之间的外部连接增加了系统被入侵的风险。一旦黑客成功攻击，可能导致仓库运营中断、客户数据泄露，并严重损害利益相关方的信任。应对措施包括加强访问控制，部署防火墙，并定期进行安全更新以降低风险。

社会工程攻击

社会工程攻击利用心理操控，通过诱导个人泄露敏感信息或执行可能危害安全的操作来达到目的。常见形式包括向员工发送钓鱼邮件，或者对高管（如首席财务官）的精准钓鱼攻击。例如，黑客可能伪装成仓库经理，骗取员工的登录凭据。为了降低此类风险，罗托矿业需要实施员工培训计划，并通过模拟钓鱼攻击情景，提高全体员工的安全意识和应对能力。

恶意软件攻击

恶意软件是一种旨在破坏系统、损害数据或未经授权访问的恶意程序。常见的类型包括勒索软件（加密数据并索取赎金以解锁）和特洛伊木马（伪装成合法软件的恶意程序）。这些恶意软件可能对罗托矿业的仓库机器人造成严重影响，导致运营中断或数据泄露。例如，一次勒索软件攻击可能迫使库存处理和订单履行全面停止。为了降低风险，公司需要强化终端防护措施、定期进行数据备份，并加强网络安全监控。

应用程序攻击

应用程序攻击通过利用软件系统的漏洞，通常目标是窃取数据或破坏运营。拒绝服务（DoS）攻击和分布式拒绝服务（DDoS）攻击通过压垮服务器资源，使系统瘫痪，无法响应请求。对于罗托矿业而言，这种攻击可能中断客户订单处理或导致仓库运营停滞。此外，SQL 注入攻击（通过数据库漏洞进行非法操作）也是一个重要的威胁。公司需要通过定期的渗透测试，配合部署 Web 应用防火墙等防护措施，确保软件系统的安全性。

网络安全风险管理计划的核心目标

系统可用性

让数据和系统在需要时能够正常运转是罗托矿业运营的基础。仓库机器人需要实时联网才能高效完成订单处理，而生产数据也必须在不同班次间无缝传输。如果遇到 DDoS 攻击导致系统宕机，整个运营将受到严重冲击，客户关系也可能因此受损。因此，公司需要部署冗余机制和全天候系统监控，确保全球范围内的网络随时可用。

信息机密性

保护敏感数据不被未经授权的人访问是保障公司安全的重中之重。不论是客户资料、员工档案还是财务数据，都需要被严格加密，以防止欺诈或不当使用。对于罗托矿业来说，合规波兰德的数据隐私法规更是必不可少，否则可能面临法律和声誉双重风险。实施基于角色的访问权限、数据加密技术以及定期审计，是确保数据机密性的有效手段。

数据完整性

数据完整性指的是信息的真实、完整和可靠。如果库存数据不准确，可能导致缺货或过量生产；如果财务数据被篡改，可能引发重大决策失误。罗托矿业必须确保只有授权人员能更改数据，并通过强大的控制系统快速发现并纠正未经授权的修改。此外，必须定期核实分布全球的客户数据的准确性，并维护财务系统的安全性。

操作完整性

操作完整性主要防止系统遭到恶意篡改或破坏。比如，仓库机器人如果被恶意操控，可能导致订单错误甚至安全事故。罗托矿业需要部署严密的系统保护机制，确保采矿、物流和自动化等关键业务流程的安全性和稳定性。只有保障系统可靠性，才能实现高效运营并确保员工的工作安全。